Cuantificadores

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Cuantificadores

Los enunciados que incluyen ambos cuantificadores requieren cierto cuidado, en particular en lo que respecta al orden de los cuantificadores.

EJEMPLO 1 Consideremos por ejemplo, la función proposicional $p(n, m) \Longleftrightarrow m < n$, que incluye los números naturales n y m

1. $(\forall\, m \in \mathbb{N})(\exists\, n \in \mathbb{N})(m < n)$
2. $(\exists\, n \in \mathbb{N})(\forall\, m \in \mathbb{N})(m < n)$
3. $(\forall\, n \in \mathbb{N})(\exists\, m \in \mathbb{N})(m < n)$
4. $(\exists\, m \in \mathbb{N})(\forall\, n \in \mathbb{N})(m < n)$

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Solución

1. Esta afirmación es equivalente con $\{m \in \mathbb{N} \mid \exists\, n \in \mathbb{N}\,, m < n\} = \mathbb{N}$ La proposición es verdadera, ya que dado un $m \in \mathbb{N}$, si tomamos $n = m + 1$ entonces $n \in \mathbb{N}$ y $m < n$.
2. Esta afirmación es equivalente a que el conjunto $\{n \in \mathbb{N} \mid \forall\, m \in \mathbb{N}, m < n\} \neq \varnothing$. Esta afirmación es falsa.
3. Esta afirmación equivale a $\{n \in \mathbb{N} \mid \exists\, m \in \mathbb{N}\,, m < n\} = \mathbb{N}$. Esta afirmación es falsa y un contraejemplo es $n = 1$ ya que m no es menor que 1 para todo $m \in \mathbb{N}$.
4. Esta afirmación es equivalente a que el conjunto $\{m \in \mathbb{N} \mid \forall\, n \in \mathbb{N}, m < n\} \neq \varnothing$. Para que m este en este conjunto, debe ser menor que todos los números naturales. Pero ciertamente no es más pequeño que él mismo, por lo que el enunciado es falso mediante el contraejemplo $n = m$.

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2

$$(\forall\, x \in \mathbb{R})(\exists\, y \in \mathbb{R})(x + y = 0)$$

Traducido dice: "para todo número real, existe un número real y tal que $x + y = 0$". En otras palabras, la proposición anterior no es más que una versión simbólica de uno de los axiomas de cuerpo de los números reales. Observe que la proposición más fuerte

$$(\exists\, y \in \mathbb{R})(\forall\, x \in \mathbb{R})(x + y = 0)$$

es falsa, pues no existe ningún número real y que sirva como inverso aditivo para el conjunto completo de los números reales.

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3

$$(\forall\, x \in \mathbb{R})(\forall\, y \in \mathbb{R})(x^2 - y^2 = (x+y)(x-y))\,.$$
$$(\forall\, y \in \mathbb{R})(\forall\, x \in \mathbb{R})(x^2 - y^2 = (x+y)(x-y))\,.$$

Ambas proposiciones afirman lo mismo, a saber, que la ecuación

$$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

es válida para todos los números reales x e y.

Cuantificadores

EJEMPLO 4 Considere las afirmaciones

$$(\exists\, x \in S)(\forall\, y \in S)(x \geqslant y)$$
$$(\forall\, x \in S)(\exists\, y \in S)(x \geqslant y)\,,$$

donde S es un subconjunto de los números reales. La primera sostiene que en S hay un número mayor que todos los otros. Por tanto, es verdadera para $S = [-3, 7]$, pero falsa para $S = [-3, 7)$. La segunda declaración es mucho más débil que la primera, y resulta verdadera.

Cuantificadores

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Sea $p(x, y)$ una función proposicional con conjunto referencial U. Se cumplen las siguientes equivalencias:

1. $(\forall\, x \in U)(\forall\, y \in U)\; p(x, y) \Longleftrightarrow (\forall\, y \in U)(\forall\, x \in U)\; p(x, y)$
2. $(\exists\, x \in U)(\exists\, y \in U)\; p(x, y) \Longleftrightarrow (\exists\, y \in U)(\exists\, x \in U)\; p(x, y)$
3. $(\exists\, x \in U)(\forall\, y \in U)\; p(x, y) \Longrightarrow (\forall\, y \in U)(\exists\, x \in U)\; p(x, y)$

Cuantificadores

Notar que no se tiene el recíproco de la última implicación de la Proposición. Es decir, no necesariamente se cumple que

$$(\forall\, y \in U)(\exists\, x \in U)\; P(x, y) \Longrightarrow (\exists\, x \in U)(\forall\, y \in U)\; P(x, y)\,.$$

Para probarlo necesitamos dar un contraejemplo. Tomemos $U = \mathbb{N}$ y $p(x, y) \Longleftrightarrow x > y$. Para $y \in \mathbb{N}$ arbitrario, $x = y + 1$ es tal que $x > y$. Luego, se cumple que $(\forall\, y \in \mathbb{N})(\exists\, x \in \mathbb{N})(x > y)$. No obstante, no es cierto que $(\exists\, x \in \mathbb{N})(\forall\, y \in \mathbb{N})(x > y)$ porque ningún entero es mayor que todos los números naturales.

Cuantificadores

Dada una proposición p con dominio U, las negaciones de los cuantificadores universal y existencial son las siguientes:

Proposición.

Sea $p(x)$ una función proposicional. Entonces, independientemente del universo de significados, se cumplen las equivalencias

$$\overline{[(\forall\, x \in U)\; p(x)]} \iff (\exists\, x \in U)\overline{p(x)}$$
$$\overline{[(\exists\, x \in U)\; p(x)]} \iff (\forall\, x \in U)\overline{p(x)}$$

Cuantificadores

EJEMPLO 5 Sea la proposición (sobre el universo $\mathbb{R}$)

$$(\forall\, x \in \mathbb{R})(\forall\, y \in \mathbb{R})(\exists\, z \in \mathbb{R})(x < z < y)\,.$$

Construimos la negación de esta proposición como sigue:

$$\begin{aligned}
& \overline{(\forall\, x \in \mathbb{R})(\forall\, y \in \mathbb{R})(\exists\, z \in \mathbb{R})(x < z < y)} \\
\iff\quad & (\exists\, x \in \mathbb{R})\overline{(\forall\, y \in \mathbb{R})(\exists\, z \in \mathbb{R})(x < z < y)} \\
\iff\quad & (\exists\, x \in \mathbb{R})(\exists\, y \in \mathbb{R})\overline{(\exists\, z \in \mathbb{R})(x < z < y)} \\
\iff\quad & (\exists\, x \in \mathbb{R})(\exists\, y \in \mathbb{R})(\forall\, z \in \mathbb{R})\overline{(x < z < y)}
\end{aligned}$$

Notemos que

$$(x < z < y) \iff (x < z) \wedge (z < y)$$

Cuantificadores

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\overline{(x < z < y)} &\iff \overline{(x < z) \wedge (z < y)} \\
&\iff \overline{(x < z)} \vee \overline{(z < y)} \\
&\iff (x \geqslant z) \vee (z \geqslant y)\,.
\end{aligned}$$

Se sigue que

$$\overline{(\forall\, x \in \mathbb{R})(\forall\, y \in \mathbb{R})(\exists\, z \in \mathbb{R})(x < z < y)}$$

es equivalente a

$$(\exists\, x \in \mathbb{R})(\exists\, y \in \mathbb{R})(\forall\, z \in \mathbb{R})[(x \geqslant z) \vee (z \geqslant y)]\,.$$